

Objectif du TP : apprendre l'objet-relationnel introduit dans SQL 3.

A- Création de nouveaux types

1. Créez un type `adresse_type` avec un numéro de rue, un nom de rue et un nom de ville.

Le plus simple est d'utiliser SQL Developer ; si vous utilisez sqlplus, il faut terminer la définition du type par une ligne finale qui ne contient qu'un `"/`. Ne terminez pas la définition par un `;"`. Si vous avez des erreurs de compilation d'un type, vous pouvez faire afficher une description des erreurs en tapant `"show errors"` dans sqlplus ou dans SQL Developer (dans ce logiciel les erreurs s'affichent tout de suite dans la fenêtre de log du compilateur, le journal, en bas à gauche).

2. Créez un type `departement_type` sur le même modèle que la table `dept`.
3. Créez un type `employe_type` avec un matricule, un nom, une adresse (de type `adresse_type`), un salaire, une *référence* à un supérieur, une *référence* à un département.
4. Créez les 2 tables `departement` et `employe` associées à ces 2 types. N'oubliez pas les contraintes d'intégrité (au moins les clés primaires).
5. Utilisez `describe` pour voir les descriptions des types et tables que vous venez de créer. Avec SQL Developer vous pouvez aussi utiliser le menu de gauche, noeud "Types".
6. Faites afficher les noms de types dont vous disposez, en utilisant le dictionnaire des données.

Attention, les premières version d'Oracle Express Edition (la version gratuite d'Oracle) avaient des problèmes avec les types créés par l'utilisateur ; je n'ai pas testé les dernières versions.

B- Ajouter des données dans les nouvelles tables

1. Ajoutez des données dans les nouvelles tables (au moins 2 départements et 3 employés). Attention, la version actuelle de SQL Developer n'affiche pas toujours correctement les références. Pour vérifier, vous pouvez lancer un `select` qui renvoie les valeurs du type référencé, par exemple `departement.numDept`.

2. Faites afficher pour chaque employé : le matricule, la ville où il habite, le nom de son supérieur, la ville où il travaille (celle de son département).
3. Faites afficher le nom des employés du département 10 (ou d'un autre numéro).

C- Modifier les données

1. Changez le supérieur et le département d'un des employés.
2. Mettez un des employés comme supérieur de tous les employés du département numéro 10.
3. Essayez de mettre un employé dans un département qui a un numéro qui n'existe pas.

D- D-Array

1. Créez un nouveau type `personne_type` avec un nom et un tableau de prénoms (au plus 4 prénoms).
2. Créez la table `personne` correspondante (n'oubliez pas les contraintes d'intégrité).
3. Faites afficher une description de personne avec la commande `describe`.
4. Ajoutez des lignes dans la table `personne`.
5. Affichez les noms et tous les prénoms que vous avez entrés.

E- Héritage

1. Créez un type `travailleur_type` qui hérite de `personne_type`. Ce nouveau type a seulement un attribut `salaire` en plus.
2. Créez une table `travailleur` (n'oubliez pas les contraintes d'intégrité).
3. Ajoutez quelques travailleurs dans cette table.
4. Faites afficher des informations sur les travailleurs.